

1. พิสูจน์ว่าภาษาต่อไปนี้ เป็นภาษาไม่ปกติ (Non-regular Language) หรือไม่ โดยใช้ทฤษฎีการปั๊ม (Pumping Lemma) ช่วยในการพิสูจน์ โดยที่ $\Sigma = \{a, b, c, d\}$

$$L = \{a^i b^j c^k d^l \mid i, j, k, l > 0 \text{ และ } (i) = 2(l)\}$$

2. พิสูจน์ว่าภาษาต่อไปนี้ เป็นภาษาไม่ปกติ (Non-regular Language) หรือไม่ โดยใช้ทฤษฎีการปั๊ม (Pumping Lemma) ช่วยในการพิสูจน์ โดยที่ $\Sigma = \{a, b, c, d\}$

$$L = \{a^i b^j c^k d^l \mid i, j, k, l > 0 \text{ และ } i + j > k\}$$

3. พิสูจน์ว่าภาษาต่อไปนี้ เป็นภาษาไม่ปกติ (Non-regular Language) หรือไม่ โดยใช้ทฤษฎีการปั๊ม (Pumping Lemma) ช่วยในการพิสูจน์ โดยที่ $\Sigma = \{a, b, c, d\}$

$$L = \{a^i b^j c^k d^l \mid i, j, k, l > 0 \text{ และ } 2(i) < 3(k+l)\}$$

4. พิสูจน์ว่าภาษาต่อไปนี้ไม่เป็นภาษาปกติ (Non-regular Language) หรือไม่ โดยใช้ทฤษฎีการปั๊ม (Pumping Lemma) ช่วยในการพิสูจน์ โดยที่ $\Sigma = \{a, b, c, d\}$

$$L = \{a^i b^j c^k d^l \mid i, j, k, l > 0 \text{ และ } (i+j) = 2(k+l)\}$$